

Área de formación: Administración Comercio y Finanzas
Carrera: Administración de Empresas
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Lunes, 11 de marzo de 2024

Nombre de asignatura: Gerencia de Operaciones I
Curso: AE-III A-MAT
Número de Sesiones: 16
Fecha Fin: Viernes, 12 de julio de 2024

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
0 11 mar					
1 18 mar	Unidad I: Pronósticos de Conversión 1.1 introducción de pronósticos y predicción 1.1.1 Aplicación de los pronósticos 1.1.2 Características de los pronósticos 1.1.3 Clasificación de pronósticos 1.1.4 Selección del modelo de pronóstico	Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones.	Exposición docente	10 horas	Formativa
	1.2 Series de tiempo: 1.2.1 Media móvil simple. 1.2.2 Promedio móvil simple. 1.2.3 Promedio móvil ponderado.	Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación.	Exposición docente Clase práctica		Formativa
25 mar	VACACIONES DE SEMANA SANTA				

2 01 abr	1.2.4 Suavizado exponencial. 1.2.5 Gráficas de series de tiempo. 1.3 Errores de pronóstico: 1.3.1 cálculo de la MAD y el Sesgo. Sumativa #01: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo	Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa
	1.4 Modelos causales: 1.4.1 Regresión Lineal y Correlación.		Exposición docente Clase práctica		Formativa
3 08 abr	1.4.2 Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación. Sumativa #02: clase práctica. Ejercicios sobre Regresión Lineal y Correlación	Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa/Sumativa
	1.5 Pronósticos de Tendencia no Lineal. 1.5.1 Gráficos de la curva de proyección.		Exposición docente Clase práctica		Formativa
4 15 abr	Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos 2.1 Introducción al diseño de nuevos productos. 2.1.1 Ciclo de vida de los productos.	Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria.	Exposición docente Clase práctica Exposiciones	10 horas	Formativa
	2.2 Diseño del proceso. 2.3 Procesos de producción.	Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.			

5 22 abr	2.4 Diagramas de proceso (de operaciones, Flujo, recorrido etc.). 2.4.1 uso de la simbología ASME.	Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada.	Exposición docente Clase práctica Exposición	10 horas	Formativa
6 29 abr	2.4.2 cursograma Analítico.	Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa/Sumativa
7 06 may	2.5. Selección de la Tecnología.	Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Primer Parcial	Revisión de la primera parte del proyecto final	exposiciones		Sumativa
8 13 may	2.6 Reingeniería de Procesos. 2.6.1 Tipos de Reingeniería.	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.				
9 20 may	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción. Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.	Exposición docente Clase práctica exposición	10 horas	Formativa
	Unidad III: Administración de la Capacidad 3.1 Definición de capacidad. 3.2. Medidas de la capacidad.				
10 27 may	3.3 Factores de capacidad. 3.4 Decisiones sobre instalaciones para la capacidad.	Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

	3.5 Estrategias acerca de la capacidad. 3.6 Eficiencia del sistema productivo. 3.7 Administración de la capacidad.	Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.			
11 03 jun	Clase práctica	Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Clase práctica	10 horas	Formativa/Sumativa
	3.8 Modelos matemáticos para determinar la capacidad: 3.8.1 Punto de equilibrio.	Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos.	Exposición docente		
12 10 jun	3.9 Planeación de la capacidad para servicios.	Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.	Exposición docente	10 horas	Formativa /Sumativa
	Clase práctica		Clase práctica		
13 17 jun	Unidad IV: Ubicación de las Instalaciones y Distribución de la Planta 4.1- Introducción a las instalaciones 4.2- Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones. 4.3-Factores que afectan la decisión de localización.	Valorar la importancia estratégica de la ubicación de las instalaciones de una planta Enumerar los factores elementales que se requieren para la localización de las instalaciones productivas.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

	4.4- Métodos de ubicación de instalaciones: 4.4.1 Factores Ponderados. 4.4.2 Centro de gravedad. 4.4.3 Modelos de transporte. 4.5 Distribución de planta: 4.5.1 Concepto.	Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.			
14 24 jun	4.6. Tipos de distribución de planta. 4.6.1 Distribución por posición fija. 4.6.2 Distribución por proceso. 4.6.3 Distribución por producto.	Establecer diferencias entre cada uno de los tipos de distribución de planta, para su respectiva aplicación. Aplicar las técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa/Sumativa
	4.7 Balanceo de líneas de ensamble de producción.				
15 01 jul	Diseño de plano de planta	Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
16 08 jul	Examen parcial	Revisión de la primera parte del proyecto final	exposiciones		Formativa/Sumativa
17 15 jul	Segunda Convocatoria	Examen de segunda convocatoria	exposiciones		Formativa